

BUKU PEDOMAN

GWE 2026 DATA SCIENCE CHALLENGE

Grow With EDM Gen 7

1. Pendahuluan

GWE 2026 Data Science Challenge merupakan kompetisi Data Science end-to-end yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta dalam mengolah data, membangun model machine learning, serta melakukan deployment aplikasi yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat maupun industri.

Kompetisi ini tidak hanya berfokus pada akurasi model, tetapi juga pada kemampuan peserta dalam menyampaikan insight, membangun aplikasi interaktif, dan mengomunikasikan hasil analisis secara efektif.

2. Tujuan Kompetisi

Kompetisi ini diselenggarakan untuk:

- a. Mengembangkan kemampuan peserta dalam analisis data, machine learning, dan deployment aplikasi.
- b. Memberikan pengalaman menyelesaikan permasalahan nyata menggunakan pendekatan data-driven.
- c. Mendorong inovasi dan kreativitas dalam pemanfaatan data.
- d. Menumbuhkan kemampuan problem solving dan critical thinking.
- e. Membangun jejaring antar peserta, mentor, dan praktisi di bidang Data Science dan Artificial Intelligence.

3. Timeline Kompetisi

Kegiatan	Waktu
Pengumuman Kompetisi & Opening Challenge	Sabtu, 6 Juni 2026 (Minggu 13)
Sosialisasi dan Penjelasan Kompetisi oleh COVE	Sabtu, 6 Juni 2026
Periode Pengerjaan Proyek	Minggu 13 – Minggu 16
Batas Pengumpulan	Minggu 16 (Minggu, 28 Juni 2026)
Presentasi Final	Minggu 17

4. Ketentuan Peserta

- Kompetisi terbuka bagi seluruh peserta GWE 2026.
- Peserta dapat mengikuti kompetisi secara individu maupun kelompok.
- Jumlah anggota tim minimal 1 orang dan maksimal 4 orang.
- Setiap peserta hanya diperbolehkan terdaftar pada satu tim.
- Penggunaan AI Tools (ChatGPT, GitHub Copilot, Claude, dan sejenisnya) diperbolehkan dengan syarat dicantumkan pada README repository.

- f. Plagiarisme dalam bentuk apa pun tidak diperbolehkan dan akan berakibat diskualifikasi.
- g. Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

5. Tema Kompetisi

Tema Utama: Leveraging Data for Societal and Industrial Impact

Pilihan Sub-Tema

- Sentiment Analysis
- Forecasting
- Risk Prediction
- Smart City
- Education

Peserta dapat memilih satu sub-tema atau menggabungkan beberapa sub-tema menjadi satu solusi terintegrasi.

6. Lingkup Pengerjaan

Peserta wajib melaksanakan proses Data Science secara end-to-end yang mencakup:

6.1 Data Preparation

- Data Cleaning
- Data Preprocessing
- Feature Engineering

6.2 Exploratory Data Analysis (EDA)

- Analisis karakteristik data
- Visualisasi data
- Insight dan storytelling

6.3 Machine Learning

- Pemilihan model
- Training model
- Evaluasi model
- Hyperparameter Tuning (opsional)

6.4 Deployment

- Deployment menggunakan Streamlit
- Aplikasi dapat diakses secara publik
- Fitur analisis atau prediksi berjalan dengan baik

6.5 Nilai Tambah

- Ensemble Methods
- Deep Learning
- NLP
- Computer Vision
- Model Interpretability (SHAP, LIME)

6.6 Dataset

Peserta diperbolehkan menggunakan:

- Dataset open-source lainnya yang relevan dengan tema kompetisi.

Contoh sumber dataset:

- Kaggle
- UCI Machine Learning Repository
- Open Data Government
- Dataset publik lainnya

Sumber dataset wajib dicantumkan pada notebook dan README repository.

8. Output yang Wajib Dikumpulkan

Setiap peserta atau tim wajib mengumpulkan:

8.1 Notebook Analisis (.ipynb)

Berisi:

- Data preprocessing
- Exploratory Data Analysis (EDA)
- Feature engineering
- Pemodelan machine learning
- Evaluasi model
- Kesimpulan

Notebook harus dapat dijalankan tanpa error dan memiliki dokumentasi yang jelas.

8.2 Slide Presentasi (.pptx atau .pdf)

Maksimal 15 slide yang memuat:

- Problem Statement
- Dataset
- Metodologi
- Hasil Analisis
- Hasil Model
- Demo Aplikasi
- Kesimpulan

8.3 Repository GitHub

Repository wajib bersifat publik dan memuat:

- Source code
- Notebook
- README.md

- requirements.txt
- Model yang digunakan
- Link deployment

Rekomendasi struktur repository github:

```

├── README.md
├── requirements.txt
├── notebooks/
│   └── analysis.ipynb
├── src/
│   └── app.py
├── data/
├── models/
└── presentation/
    └── slides.pdf
  
```

9. Spesifikasi Deployment (Streamlit)

9.1 Persyaratan Deployment

Aplikasi yang dikembangkan peserta wajib memenuhi ketentuan berikut:

- Platform menggunakan Streamlit Community Cloud atau platform lain yang mendukung Streamlit.
- Aplikasi dapat diakses melalui URL publik tanpa autentikasi.
- Aplikasi berjalan tanpa error saat diuji oleh juri.
- Waktu loading dan proses prediksi berada pada batas yang wajar (maksimal 30 detik).

9.2 Komponen Aplikasi yang Dinilai

Halaman Utama:

- a. Deskripsi proyek
- b. Latar belakang masalah
- c. Tujuan proyek
- d. Navigasi aplikasi yang jelas

EDA Dashboard:

- a. Visualisasi interaktif
- b. Insight hasil eksplorasi data
- c. Grafik dan analisis yang relevan

Prediction / Analysis:

- a. Melakukan prediksi
- b. Menjalankan analisis
- c. Berinteraksi dengan model secara real-time

About / Documentation:

- a. Penjelasan model
- b. Metrik evaluasi
- c. Cara penggunaan aplikasi
- d. Informasi tim

10. Mekanisme Pengumpulan

Peserta wajib mengumpulkan hasil melalui formulir yang disediakan panitia.

Data yang harus diunggah:

1. Nama tim / peserta
2. Nama anggota tim

3. Judul proyek
4. Link GitHub Repository
5. Link Deployment Streamlit
6. File Slide Presentasi

Link Pengumpulan:

[Link Pengumpulan Proyek](#)

11. Kriteria Penilaian

Kriteria	Bobot
Eksplorasi & Analisis Data	20%
Pemodelan & Performa	25%
Visualisasi & Storytelling	15%
Deployment (Streamlit)	20%
Inovasi & Dampak	10%
Presentasi	10%

Detail Penilaian Deployment

Sub-Kriteria	Bobot
Fungsionalitas	8%
UI/UX Design	6%
Interaktivitas	4%
Aksesibilitas	2%

12. Presentasi Final

Setiap peserta atau tim yang telah mengumpulkan proyek wajib melakukan presentasi pada Minggu 17.

Materi presentasi mencakup:

- Permasalahan yang diangkat
- Dataset yang digunakan
- Insight hasil EDA
- Model yang dibangun
- Evaluasi model
- Demo aplikasi Streamlit
- Dampak dan potensi pengembangan solusi

Ketentuan durasi presentasi akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia.

13. Aturan dan Etika

1. Penggunaan library open-source diperbolehkan.
2. Seluruh karya harus merupakan hasil pengembangan peserta.
3. Plagiarisme dalam bentuk apa pun akan mengakibatkan diskualifikasi.
4. Penggunaan AI Tools wajib dicantumkan pada README repository.
5. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

14. Penutup

Melalui GWE 2026 Data Science Challenge, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan proses Data Science secara menyeluruh mulai dari pengolahan data, pemodelan machine learning, hingga deployment aplikasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat maupun industri.

Selamat berkompetisi dan berinovasi.